

Problem Set 18: 树

(提交截止时间: 6 月 17 日 9:00)

Problem 1

试解答以下各问题:

- 1) 有多少非同构的 4 个顶点的树?
- 2) 饱和碳氢化合物 C_4H_{10} 有多少不同 (不同构) 的同分异构体?
- 3) K_4 有多少个不同的生成树? (假设各条边互不相同)

Problem 2

证明或反驳: 所有边数不超过图 G 的最小顶点度的树都与图 G 的某个子图同构 (只考虑简单图).

Problem 3

标记树是其中每个顶点都指定了标记的树. 当在两个标记树之间存在保持顶点标记的同构时, 就称这两个标记树是同构的. 用集合 $\{0, 1, 2\}$ 里不同的数来标记三个顶点的、非同构的标记树有多少种? 用集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 里不同的数来标记四个顶点的、非同构的标记树有多少种?

Problem 4

令 $D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 为一正整数序列, 且 $n \geq 2$.

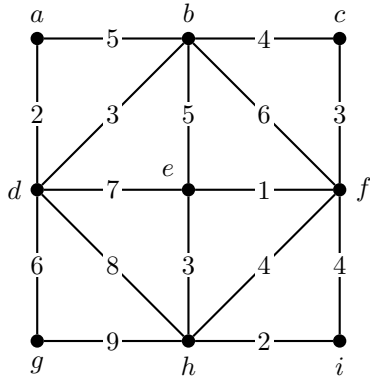
- 1) 若 D 恰好是某个树 T 的各个顶点的度数序列, 试证明:

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$$

- 2) 反之, 试证明: 若 D 满足上式, 则存在一个树 T , 使得 D 恰好是 T 的各个顶点的度数序列.

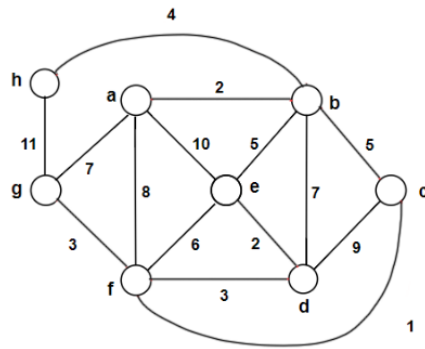
Problem 5

试用 Kruskal 算法求所给带权图的最小生成树. (按顺序写出选取的边及 MST 的权值)



Problem 6

试求以下无向带权图的最小生成树 T (可复制此图并直接将图中所求最小生成树的边加粗), 并求此最小生成树的权值 $W(T)$.



Problem 7

证明或反驳: 每条边权重均不相同的带权图

- 1) 有唯一的最小生成树;
- 2) 有唯一的“次小生成树”满足, 存在一最小生成树的权值小于等于该树, 且其他生成树的权值均大于等于该树.

Problem 8

令 G 为一无向带权连通图, 假设图中存在一个回路.

试证明: 在此回路上若存在一条边 e 其权值严格大于此回路上的其它各边, 则 e 不在 G 的任何最小生成树中.